

TP3: gestion des processus et des flux

Nom : Oussama Ben Lamirate

Filière : LP Ingénierie Systèmes, Réseaux et Cloud Computing

Module : Administration Linux

Date : 14 octobre 2025

Exercice 2:

1. Crée un dossier `essai-grep` et, dedans, crée les fichiers suivants :
tomate, poire, pomme, cerise, Fraise, fraise, courgette, POMME3, afraise.

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ mkdir essai-grep && touch essai-grep/{tomate,poire,pomme,cerise,Fraise,fraise,courgette,POMME3,afraise}
oussama@oussama-VirtualBox:~$ ls
Bureau  Documents  dossierv1  Images  karim  karim.tar.gz  Musique  rep1  Téléchargements  test1  test3  Vidéos
d_copie1 dossier1_droit essai-grep  jawad  karim.tar  Modèles  Public  rep2  test  test2  tp1_ls
oussama@oussama-VirtualBox:~$ tree
.
├── Bureau
├── d_copie1
├── Documents
├── dossier1_droit
│   └── fichier1_droit
├── dossierv1
│   ├── istaadarissa
│   ├── ita
│   ├── Ita
│   ├── ita1
│   ├── Ita1
│   ├── ita2
│   ├── Ita2
│   └── itaadarissa
├── essai-grep
│   ├── afraise
│   ├── cerise
│   ├── courgette
│   ├── fraise
│   ├── Fraise
│   ├── poire
│   └── POMME3
```

2. En te basant sur `ls` (redirigé vers `grep`), affiche uniquement les noms qui vérifient chacun des critères suivants :

- a) Le nom est **exactement** `Fraise` ou `fraise`.

```
oussama@oussama-VirtualBox:~/essai-grep$ ls | grep -E '^(Fraise|fraise)$'
fraise
Fraise
```

- b) Le nom se **termine par** `se`.

```
oussama@oussama-VirtualBox:~/essai-grep$ ls | grep 'se$'
afraise
cerise
fraise
Fraise
```

- c) Le nom **contient** la sous-chaîne `ai`.

```
oussama@oussama-VirtualBox:~/essai-grep$ ls | grep 'ai'
afraise
fraise
Fraise
```

- d) Le nom **contient au moins un** chiffre.

```
oussama@oussama-VirtualBox:~/essai-grep$ ls | grep '[0-9]'
POMME3
```

e) Le nom **contient** mm ou MM.

```
oussama@oussama-VirtualBox:~/essai-grep$ ls | grep -E 'mm|MM'
pomme
POMME3
```

Exercice3:

1. trie **passwd** sur le nom

```
oussama@oussama-VirtualBox:/$ sort /etc/passwd
_apt:x:105:65534:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:109:116:Avahi autoip daemon,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
avahi:x:115:121:Avahi mDNS daemon,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
colord:x:121:126:colord colour management daemon,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:113:120:user for cups-pk-helper service,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/nologin
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:112:65534:dnsmasq,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:122:127:fwupd-refresh user,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
gdm:x:126:131:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
geoclue:x:123:128:/:/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:125:65534:/:/run/gnome-initial-setup:/bin/false
hplip:x:119:7:HPLIP system user,,:/run/hplip:/bin/false
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:116:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:106:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:118:124:NetworkManager OpenVPN,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
oussama:x:1000:1000:oussama,,:/home/oussama:/bin/bash
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:129:PulseAudio daemon,,:/var/run/pulse:/usr/sbin/nologin
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
rtkit:x:111:117:RealtimeKit,,:/proc:/usr/sbin/nologin
saned:x:117:123:/:/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:114:29:Speech Dispatcher,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
```

2. Extraire login et UID puis trier par UID, en une seule commande, vers un fichier

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ cut -d: -f1,3 /etc/passwd | sort -t: -k2,2n > logins_uids.txt
oussama@oussama-VirtualBox:~$ ls
Bureau d_copie1 Documents dossier1_droit dossier1v1 essai-grep Images jawad karim karim.tar karim.tar.gz logins_uids.txt
```

```
GNU nano 4.8
logins_uids.txt
proxy:13
www-data:33
backup:34
list:38
lrc:39
gnats:41
systemd-network:100
systemd-resolve:101
systemd-timesync:102
messagebus:103
syslog:104
_apt:105
tss:106
uiddd:107
tcpdump:108
avahi-autoipd:109
usbmux:110
rtkit:111
dnsmasq:112
cups-pk-helper:113
speech-dispatcher:114
avahi:115
kernoops:116
saned:117
nm-openvpn:118
hplip:119
whoopsie:120
colord:121
fwupd-refresh:122
geoclue:123
pulse:124
gnome-initial-setup:125
gdm:126
sssd:127
Tux1:508
vboxadd:998
systemd-coredump:999
oussama:1000
user1:1001
user2:1002
user3:1003
user4:1004
TRI:1007
nobody:65534
```

3. Remplacer les : par des espaces dans le fichier résultat

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ sed -i 's/:/ /g' logins_uids.txt
oussama@oussama-VirtualBox:~$ ls
```



4. Afficher les cinq dernières lignes du fichier

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ tail -n5 logins_uids.txt
user2 1002
user3 1003
user4 1004
TRI 1007
nobody 65534
```

5. Afficher les cinq premiers caractères du fichier

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ head -c5 logins_uids.txt
root
oussama@oussama-VirtualBox:~$ head -c 5 logins_uids.txt
root
```

6. Chercher dans toute l'arborescence les fichiers dont le nom se termine par .C, en redirigeant les erreurs vers /dev/null, ET (a) commençant par X/x ET (b) ne contenant aucun chiffre

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ find / -type f -name '[Xx]*.C' -a -not -name '*[0-9]*' 2>/dev/null
oussama@oussama-VirtualBox:~$
```

(pas de resultat :())

Exercice5:

1. Copier le contenu du répertoire /tmp dans le fichier /Desktop/tmpptest (exécuter la commande en arrière-plan)

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ cp -a /tmp/. ~/Bureau/tmpptest/ 2>/dev/null &  
[1] 1950
```

2. Lister les processus qui s'exécutent en arrière-plan.

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ jobs  
[1]+  Termine 1      cp -a /tmp/. ~/Bureau/tmpptest/ 2> /dev/null  
oussama@oussama-VirtualBox:~$
```

3. Utiliser la commande at pour nettoyer /tmp dans 10 minutes.

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ echo 'rm -rf /tmp/*' | at now + 10 minutes  
warning: commands will be executed using /bin/sh  
job 1 at Fri Nov 14 22:02:00 2025  
oussama@oussama-VirtualBox:~$
```

4. Planifier le nettoyage de /tmp tous les soirs à 3h du matin.

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ crontab -e  
no crontab for oussama - using an empty one
```

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.

1. /bin/nano <---- easiest
2. /usr/bin/vim.tiny
3. /bin/ed

Choose 1-3 [1]: 1

crontab: installing new crontab

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ crontab -l
```

Edit this file to introduce tasks to be run by cron.

#

Each task to run has to be defined through a single line

indicating with different fields when the task will be run

and what command to run for the task

#

To define the time you can provide concrete values for

minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),

and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').

#

Notice that tasks will be started based on the cron's system

daemon's notion of time and timezones.

#

Output of the crontab jobs (including errors) is sent through

email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).

#

For example, you can run a backup of all your user accounts

at 5 a.m every week with:

0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/

#

For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)

#

m h dom mon dow command

0 3 * * * rm -rf /tmp/*

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$
```

5. Provoquer un reboot de la machine chaque 1er et 15 du mois à 2h30 du matin.

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
0 3 * * * rm -rf /tmp/*
30 2 1,15 * * /sbin/reboot
oussama@oussama-VirtualBox:~$
```